



Laporan Praktikum Algoritma & Pemrograman

Semester Genap 2025/2026

SAYA MENYATAKAN BAHWA LAPORAN PRAKTIKUM INI SAYA BUAT DENGAN USAHA SENDIRI TANPA MENGGUNAKAN BANTUAN ORANG LAIN. SEMUA MATERI YANG SAYA AMBIL DARI SUMBER LAIN SUDAH SAYA CANTUMKAN SUMBERNYA DAN TELAH SAYA TULIS ULANG DENGAN BAHASA SAYA SENDIRI.

SAYA SANGGUP MENERIMA SANKSI JIKA MELAKUKAN KEGIATAN PLAGIASI, TERMASUK SANKSI TIDAK LULUS MATA KULIAH INI.

NIM	71251213
Nama Lengkap	Maryo Aurel Nubatonis
Minggu ke / Materi	08 / Pengolahan String dan Regular Expression

PROGRAM STUDI INFORMATIKA
FAKULTAS TEKNOLOGI INFORMASI
UNIVERSITAS KRISTEN DUTA WACANA
YOGYAKARTA
2026

BAGIAN 1: MATERI MINGGU INI (40%)

Pada bagian ini, tuliskan kembali semua materi yang telah anda pelajari minggu ini. Sesuaikan penjelasan anda dengan urutan materi yang telah diberikan di saat praktikum. Penjelasan anda harus dilengkapi dengan contoh, gambar/ilustrasi, contoh program (source code) dan outputnya. Idealnya sekitar 5-6 halaman.

MATERI 1

Pengantar String

String adalah tipe data yang digunakan untuk menyimpan Kumpulan karakter sebagai satu kesatuan, baik berupa kata maupun kalimat. Data string direpresentasikan dalam bentuk kode ASCII dan umumnya dipandang sebagai Kumpulan karakter (array atau list of character). Meskipun sering digunakan, string bukan termaksud tipe data dasar karena terdiri dari lebih dari satu nilai Tunggal. Pada beberapa bahasa pemograman, seperti C, string tidak tersedia sebagai tipe data khusus, melainkan diimplementasikan sebagai array karakter.

MATERI 2

Pengaksesan String dan Manipulasi String

String dapat dibuat dalam bentuk sederhana menggunakan variable:

```
1  namesaya = "Aryo Nubatonis"
2  temansaya1 = "Fajar"
3  temansaya2 = "Dimas"
4  temansaya3 = "Rizky"
5
6  print(temansaya3)
7  print(namesaya[0])
8  print(namesaya[9])
9  print(temansaya1[1])
10
11 huruf = temansaya2[0]
12 print(huruf)
```

String dibuat dengan mendeklarasikan variable dan langsung di isi data berupa Kumpulan karakter. String dapat diakses sebagai satu kesatuan melalui nama variable atau per karakter menggunakan indeks. Indeks string dimulai dari 0 dan harus berupa bilangan bulat.

Dalam memori komputer, string disimpan secara beruntun seperti array (list) karakter, dimana setiap huruf memiliki indeks masing-masing, misalnya pada kata “banana” yang dimulai dari indeks 0.

b	a	n	a	n	a
[0]	[1]	[2]	[3]	[4]	[5]

Bentuk string di dalam memory

MATERI 3

Operator dan Metode String

OPERATOR in

Pada string, kita dapat memeriksa apakah suatu bagian teks (substring) terdapat dalam teks lain dengan menggunakan operator in. Operator ini akan menghasilkan nilai boolean, yaitu True jika substring ditemukan, dan False jika tidak ditemukan.

```
1  kalimat = "saya mau makan"
2  data = "saya"
3
4  print(data in kalimat)
5  print("mau" in kalimat)
6
7  print("dia" in kalimat)
```

Selain operator in, pada String juga dapat dilakukan perbandingan (comparison) yang juga menghasilkan True atau False.

```

1  if "saya" > "dia":
2      print("Ya")
3  else:
4      print("Tidak")
5
6  if "dua" == "dua":
7      print("Sama")

```

FUNGSI len

Panjang suatu string (jumlah karakter) dapat diketahui dengan menggunakan fungsi `len()`. Untuk mengakses huruf terakhir, digunakan indeks `len(string) - 1`, karena indeks pada string dimulai dari 0.

Contoh program Python adalah:

```

1  kalimat = "universitas kristen duta wacana yogyakarta"
2  print(len(kalimat))
3
4  terakhir = kalimat[len(kalimat)-1]
5  print(terakhir)
6
7  terakhir_versi2 = kalimat[-1]
8  print(terakhir_versi2)
9
10 terakhir2 = kalimat[-2]
11 print(terakhir2)

```

TRAVERSING STRING

Untuk menampilkan string huruf demi huruf, dapat digunakan perulangan (loop) dengan dua cara, yaitu langsung mengiterasi setiap karakter dalam string atau menggunakan indeks untuk mengakses tiap karakter satu per satu.

- Dilakukan dengan akses terhadap indeks

```

1  kalimat = "indonesia jaya"
2  i = 0
3  while i < len(kalimat):
4      print(kalimat[i], end='')
5      i += 1

```

- Dilakukan tanpa akses terhadap indeks secara otomatis

```
1 kalimat = "indonesia jaya"
2 for kal in kalimat:
3     print(kal, end='')
```

STRING SLICE

String slicing adalah teknik untuk mengambil sebagian (substring) dari sebuah string menggunakan indeks tertentu. Penulisannya menggunakan format <string>[awal:akhir], di mana hasil yang diambil dimulai dari indeks awal hingga sebelum indeks akhir (akhir-1). Indeks dimulai dari 0, dan bagian awal atau akhir dapat dikosongkan sesuai kebutuhan

```
1 kalimat = "cerita rakyat"
2 awal = 0
3 akhir = 6
4
5 print(kalimat[awal:akhir])
6 print(kalimat[7:len(kalimat)])
7 print(kalimat[:5])
8 print(kalimat[5:])
9 print(kalimat[:])
```

String merupakan data yang bersifat immutable! Immutable adalah bahwa data tersebut tidak bisa diubah saat program berjalan, hanya bisa diinisialisasi saja. Contoh:

```
1 kalimat = "satu"
2 kalimat[0] = "b"
```

Agar bisa diubah, maka harus disimpan dalam variabel yang berbeda.

```
1 kalimat = "satu"
2 kalimat_baru = kalimat[0] + "alah"
```

Berikut adalah beberapa method String yang sering digunakan:

Nama Method	Kegunaan	Penggunaan
capitalize()	untuk mengubah string menjadi huruf besa	string.capitalize()

count()	menghitung jumlah substring yang muncul dari sebuah string	string.count()
endswith()	mengetahui apakah suatu string diakhiri dengan string yang diinputkan	string.endswith()
startswith()	mengetahui apakah suatu string diawali dengan string yang diinputkan	string.startswith()
find()	mengembalikan indeks pertama string jika di temukan string yang dicari	string.find()
islower() dan isupper()	mengembalikan True jika string adalah huruf kecil / huruf besar	string.islower() dan string.isupper()
isdigit()	mengembalikan True jika string adalah digit (angka)	string.isdigit()
strip()	menghapus semua whitespace yang ada di depan dan di akhir string	string.strip()
split()	memecah string menjadi token-token berdasarkan pemisah, misalnya berdasarkan spasi	string.split()

Dan masih banyak lainnya. Ingat semua fungsi/method di atas yang mengembalikan string, mengembalikan string baru, tidak mengubah yang aslinya, karena string bersifat *immutable*.

Daftar lengkap dapat dilihat di <https://docs.python.org/library/stdtypes.html#string-methods>

Operator * dan + pada String

Dalam Python, operator + dan * memiliki fungsi khusus pada string. Operator + digunakan untuk menggabungkan dua string menjadi satu kesatuan, sedangkan operator * digunakan untuk mengulang string sebanyak jumlah tertentu sesuai nilai perkaliannya.

```
1 kata1 = "saya"
2 kata2 = "makan"
3 kata3 = kata1 + " " + kata2
4 print(kata3)
5
6 kata4 = "ulang"
7 print(kata4 * 4)
8
9 kata4 = "ulang "
10 print(kata4 * 2)
```

MATERI 4

Parsing String

Parsing string adalah proses menelusuri dan memanipulasi bagian-bagian dari sebuah string untuk memperoleh informasi tertentu atau mengubah formatnya. Contohnya, dari kalimat "Saudara-saudara, pada tanggal 17-08-1945 Indonesia merdeka", kita dapat mengambil tanggal dan mengubahnya menjadi format lain.

Langkahnya dapat dilakukan dengan memecah string berdasarkan spasi menjadi beberapa bagian (token), kemudian mencari bagian yang mengandung tanggal, yaitu "17-08-1945". Selanjutnya, bagian tersebut dipecah kembali menggunakan tanda hubung (-) untuk memisahkan hari, bulan, dan tahun. Setelah itu, data disusun ulang menjadi format yang diinginkan, misalnya 08/17/1945.

```
1 kalimat = "Saudara-saudara, pada tanggal 17-08-1945 Indonesia merdeka"
2
3 hasil = kalimat.split(" ")
4
5 for kal in hasil:
6     if kal[0].isdigit():
7         hasil2 = kal.split("-")
8         print(hasil2[1]+"/"+hasil2[0]+"/"+hasil2[2])
```

Hasil dari keluaran program adalah 08/17/1945

MATERI 5

Pengantar Regex

Pada pembahasan string, teknik pengolahan seperti pengaksesan dan manipulasi sering kali terasa cukup sulit jika hanya menggunakan cara standar. Oleh karena itu, digunakan regular expression (regex) sebagai metode yang lebih efektif dan efisien.

Regular expression adalah pola berupa kumpulan karakter yang digunakan untuk mencari, mencocokkan, mengganti, atau menghapus bagian tertentu dalam string. Teknik ini sangat membantu dalam proses parsing yang sebelumnya hanya mengandalkan fungsi seperti `split()` dan `find()`.

Meskipun regex sangat kuat dalam pencarian dan ekstraksi pola, penggunaannya cenderung lebih kompleks. Tidak semua bahasa pemrograman mendukung regex, namun Python menyediakan library `re` yang dapat digunakan setelah di-import. Salah satu fungsi yang umum digunakan adalah `search()` untuk menemukan pola tertentu dalam string.

Sebagai contoh, dengan menggunakan file `mbox-short.txt`, kita dapat mencari dan menampilkan semua baris yang mengandung pola "From: " dengan bantuan regex.

```
1  import re
2
3  handle = open('mbox-short.txt')
4  count = 0
5
6  for line in handle:
7      line = line.rstrip()
8      if re.search('From:', line):
9          count += 1
10         print(line)
11
12 print("Count: ", count)
```

Dari kode di atas kita dapat melihat bahwa `re.search` bisa saja diganti dengan menggunakan perintah `find()` pada string biasa. Pola pada contoh di atas belum menggunakan kemampuan regex yang seutuhnya.

From: stephen.marquard@uct.ac.za
From: louis@media.berkeley.edu
From: zqian@umich.edu
From: rjlowe@iupui.edu
From: zqian@umich.edu
From: rjlowe@iupui.edu
From: cwen@iupui.edu
From: cwen@iupui.edu
From: gsilver@umich.edu
From: gsilver@umich.edu
From: zqian@umich.edu
From: gsilver@umich.edu
From: wagnermr@iupui.edu
From: zqian@umich.edu
From: antranig@caret.cam.ac.uk
From: gopal.ramasammycook@gmail.com
From: david.horwitz@uct.ac.za
From: david.horwitz@uct.ac.za
From: david.horwitz@uct.ac.za
From: david.horwitz@uct.ac.za
From: stephen.marquard@uct.ac.za
From: louis@media.berkeley.edu
From: louis@media.berkeley.edu

From: ray@media.berkeley.edu

From: cwen@iupui.edu

From: cwen@iupui.edu

From: cwen@iupui.edu

Jumlah: 27

Jika diinginkan mencari baris yang **diawali** dengan pola "From", maka kita harus mengubah parameter fungsi search pada re.search menjadi **re.search("From") ^** .

```
1 import re
2
3 handle = open('mbox-short.txt')
4 count = 0
5
6 for line in handle:
7     line = line.rstrip()
8     if re.search('From:', line):
9         count += 1
10        print(line)
11
12 print("Count: ", count)
```

MATERI 6

Meta Character, Escaped Character, Set of Character, dan Fungsi Regex pada

Libary Python

Sebelum menggunakan fungsi regex perlu diketahui terlebih dahulu meta character / special character dan kegunaannya pada pola regex seperti pada tabel 8.1

Tabel 8.1: Special Character pada Python

Karakter	Kegunaan	Contoh	Arti Contoh
[]	Kumpulan karakter	"[a-zA-Z]"	1 karakter antara a-z kecil atau A-Z besa
\{ }	Karakter dengan arti khusus dan escaped character	\{ }d	Angka / digit
.	Karakter apapun kecuali newline	say.n.	Tidak bisa diganti dengan karakter apapun, misal "sayang" akan valid

^	Diawali dengan	^From	Diawali dengan From
\$	Dakhiri dengan	this\$	Diakhiri dengan kata this
*	0 s/d tak terhingga karakter	\{\}d*	ada digit minimal 0 maksimal tak terhingga
?	ada atau tidak (opsional)	\{\}d?	Boleh ada atau tidak ada digit sebanyak
+	1 s/d tak terhingga karakter	\{\}d+	Minimal 1 s/d tak terhingga karakter
{}	Tepat sebanyak yang ada para {}	\{\}d{2}	Ada tepat 2 digit
()	Pengelompokan karakter / pola	(saya kamu)	saya atau kamu sebagai satu kesatuan
	atau	\{\}d\{\}s	1 digit atau 1 spasi

Tabel 8.2: Escaped Character pada Regex

Special Characters	Kegunaan	Contoh
\b	Digunakan untuk mengetahui apakah suatu pola berada di awal kata atau akhir kata	"R\b" "Ra-in\b"
\d	Digunakan untuk mengetahui apakah karakter adalah sebuah digit (0 s/d 9)	\d
\D	Digunakan untuk mengetahui apakah karakter yang bukan digit	\D
\s	Digunakan untuk mengetahui apakah karakter adalah whitespace (spasi, tab, enter)	\s

\S	Digunakan untuk mengetahui apakah karakter adalah BUKAN whitespace (spasi, tab, enter)	\S
\w	Digunakan untuk mengetahui apakah karakter adalah word (a-z, A-Z, 0-9, dan _)	\w
\W	Digunakan untuk mengetahui apakah karakter adalah BUKAN word (a-z, A-Z, 0-9, dan _)	\W
\A	Digunakan untuk mengetahui apakah karakter adalah berada di bagian depan dari kalimat	"\Athe"
\Z	Digunakan untuk mengetahui apakah karakter adalah berada di bagian akhir dari kalimat	"End\Z"

Pada Python terdapat beberapa special character (escaped characters) seperti pada tabel 8.2

Pada Python terdapat beberapa penggunaan himpunan character dengan menggunakan simbol [], pada tabel 8.3

Tabel 8.3: Himpunan Karakter pada Regex

[abc]	Mencari pola 1 huruf a, atau b, atau c
[a-c]	Mencari pola 1 huruf a s/d c
[^bmx]	Mencari pola 1 huruf yang bukan b,m, atau x
[012]	Mencari pola 1 huruf 0, atau 1, atau 2
[0-3]	Mencari pola 1 huruf 0 s/d 3
[0-2][1-3]	Mencari pola 2 huruf: 01, 02, 03, 11, 12, 13, 21, 22, 23
[a-zA-Z]	Mencari pola 1 huruf a-Z

Pada Python terdapat 4 buah fungsi yang bisa dipakai untuk menggunakan Regex seperti pada tabel 8.4

Tabel 8.4: Fungsi Regex pada Python

Nama Fungsi	Kegunaan
Findall	mengembalikan semua string yang sesuai pola (matches)
search	mengembalikan string yang sesuai pola (match)
Split	memecah string sesuai pola
sub	mengganti string sesuai dengan pola yang cocok

BAGIAN 2: LATIHAN MANDIRI (60%)

Pada bagian ini anda menuliskan jawaban dari soal-soal Latihan Mandiri yang ada di modul praktikum. Jawaban anda harus disertai dengan source code, penjelasan dan screenshot output.

Link gitup : <https://github.com/maryonubatonis1-web/71251213-Maryo-Aurel-Nubatonis-WEEK8.git>

SOAL 1

Buatlah sebuah program yang dapat mendeteksi apakah suatu kata adalah anagram dari kata lainnya atau bukan! Anagram adalah kata yang dibolak-balik susunan hurufnya sama.

Misal: mata anagram dengan atma, maat, taam, tama, dsb.

```
: kata1 = input("Masukkan kata pertama: ")
kata2 = input("Masukkan kata kedua: ")

kata1 = kata1.lower()
kata2 = kata2.lower()

if sorted(kata1) == sorted(kata2):
    print("Anagram")
else:
    print("Bukan Anagram")

Masukkan kata pertama: mata
Masukkan kata kedua: atma
Anagram
```

Penjelasan:

Program meminta dua kata lalu diubah ke huruf kecil. Huruf pada masing-masing kata diurutkan menggunakan `sorted()`. Jika hasilnya sama maka anagram, jika tidak maka bukan anagram.

SOAL 2

Buatlah suatu program yang dapat menghitung frekuensi kemunculan suatu kata yang ada pada String. Misal terdapat kalimat "Saya mau makan. Makan itu wajib. Mau siang atau malam saya wajib makan". Ditanyakan kata "makan". Output: makan ada 3 buah.

```
kalimat = input("Masukkan kalimat: ")
kata = input("Masukkan kata yang dicari: ")

kalimat = kalimat.lower()
kata = kata.lower()

kalimat = kalimat.replace(".", "")

data = kalimat.split()

jumlah = data.count(kata)

print(kata, "ada", jumlah, "buah")
```

```
Masukkan kalimat: Saya mau makan. Makan itu wajib. Mau siang atau malam saya wajib makan
Masukkan kata yang dicari: makan
makan ada 3 buah
```

Penjelasan:

Program mengubah kalimat ke huruf kecil lalu menghapus tanda titik agar kata bisa terbaca dengan benar. Setelah itu kalimat di-split menjadi kata-kata, kemudian dihitung jumlah kemunculan kata menggunakan `count()`.

SOAL 3

Buatlah suatu program yang dapat menghapus semua spasi yang berlebih pada sebuah string, dan menjadikannya satu spasi normal! Misal: "saya tidak suka memancing ikan "

Output: "saya tidak suka memancing ikan."

```
kalimat = input("Masukkan kalimat: ")

hasil = ' '.join(kalimat.split())

print(hasil)
```

```
Masukkan kalimat: saya tidak suka memancing ikan
saya tidak suka memancing ikan
```

Penjelasan:

Program memecah kalimat dengan `split()` sehingga spasi berlebih hilang, lalu digabung kembali dengan `join()` menggunakan satu spasi agar hasilnya rapi.

SOAL 4

Buatlah suatu program mengetahui kata terpendek dan terpanjang dari suatu kalimat yang diinputkan! Misal: "red snakes and a black frog in the pool" Output: terpendek: a, terpanjang: snakes.

```
kalimat = input("Masukkan kalimat: ")

kalimat = kalimat.lower()

kata = kalimat.split()

terpendek = min(kata, key=len)
terpanjang = max(kata, key=len)

print("terpendek:", terpendek)
print("terpanjang:", terpanjang)
```

```
Masukkan kalimat: red snakes and a black frog in the pool
terpendek: a
terpanjang: snakes
```

Penjelasan:

Kalimat diubah ke huruf kecil lalu dipecah dengan `split()`. Kemudian digunakan `min()` dan `max()` dengan `key=len` untuk mencari kata paling pendek dan paling Panjang.

SOAL 5

Anda diminta untuk mencari seluruh teks yang berupa tanggal dengan format YYYY-MM-DD dan kemudian seluruh tanggal tersebut diambil dan ditampilkan kembali dalam

format DD-MM-YYYY ditambah dengan perhitungan selisih dengan tanggal sekarang dalam hari.

Contoh:

Pada tanggal 1945-08-17 Indonesia merdeka. Indonesia memiliki beberapa pahlawan nasional, seperti Pangeran Diponegoro (TL: 1785-11-11), Pattimura (TL: 1783-06-08) dan Ki Hajar Dewantara (1889-05-02).

Hasil:

1945-08-17 00:00:00 selisih 27209 hari

1785-11-11 00:00:00 selisih 85561 hari

1783-06-08 00:00:00 selisih 86448 hari

1889-05-02 00:00:00 selisih 47769 hari

```
import re
from datetime import datetime

kalimat = input("Masukkan kalimat: ")

tanggal_list = re.findall(r'\d{4}-\d{2}-\d{2}', kalimat)

sekarang = datetime.now()

for tgl in tanggal_list:
    tgl_obj = datetime.strptime(tgl, "%Y-%m-%d")

    selisih = (sekarang - tgl_obj).days

    print(tgl_obj, "selisih", selisih, "hari")

Masukkan kalimat: Pada tanggal 1945-08-17 Indonesia merdeka. Indonesia memiliki beberapa pahlawan nasional, seperti Pangeran Diponegoro (TL: 1785-11-11), Pattimura (TL: 1783-06-08) dan Ki Hajar Dewantara (1889-05-02)
1945-08-17 00:00:00 selisih 29465 hari
1785-11-11 00:00:00 selisih 87817 hari
1783-06-08 00:00:00 selisih 88704 hari
1889-05-02 00:00:00 selisih 50025 hari
```

Penjelasan:

Program menggunakan regex (`re.findall`) untuk mengambil semua tanggal dengan format tertentu. Setiap tanggal diubah ke `datetime`, lalu dihitung selisih harinya dengan tanggal sekarang menggunakan operasi pengurangan. Hasilnya ditampilkan sesuai format soal.

SOAL 6

Anda diminta untuk mencari seluruh teks yang berupa email dan kemudian ambil semua username dari email tersebut untuk digenerate password random 8 karakter yang terdiri dari angka dan huruf.

Contoh:

Berikut adalah daftar email dan nama pengguna dari mailing list:

anton@mail.com dimiliki oleh antonius

budi@gmail.co.id dimiliki oleh budi anwari

slamet@getnada.com dimiliki oleh slamet slumut

matahari@tokopedia.com dimiliki oleh toko matahari

Hasil:

anton@mail.com username: anton , password: 8u78A2UD

budi@gmail.co.id username: budi , password: bdP066Ld

slamet@getnada.com username: slamet , password: Ab1FiHXb

matahari@tokopedia.com username: matahari , password: 5KYyaP6

```
import re
import random
import string

kalimat = input("Masukkan kalimat: ")

emails = re.findall(r'\S+@\S+', kalimat)

for email in emails:
    username = email.split("@")[0]

    password = ''.join(random.choices(string.ascii_letters + string.digits, k=8))

    print(email, "username:", username, ", password:", password)
```

Masukkan kalimat: anton@mail.com dimiliki oleh antonius budi@gmail.co.id dimiliki oleh budi anwari slamet@getnada.com dimiliki oleh slamet slumut matahari@tokopedia.com dimiliki oleh toko matahari

anton@mail.com username: anton , password: w3M5seeU

budi@gmail.co.id username: budi , password: dqhK3r0a

slamet@getnada.com username: slamet , password: N4ueVai9

matahari@tokopedia.com username: matahari , password: W1uRhnyM

Penjelasan:

Program menggunakan regex untuk mengambil semua email. Username diambil dari bagian sebelum @. Password dibuat secara acak menggunakan kombinasi huruf dan angka sebanyak 8 karakter, lalu ditampilkan sesuai format soal